

LAPORAN AOL

DATABASE TECHNOLOGY

Anggota Kelompok:

1. Albert Jonathan Aditya Nugroho - 2802411683
2. Kevin Nathanael Limarga - 2802412805
3. M. Alif Rinaldi - 2802544690
4. Fahrurrazi Athariq – 2802559326
5. Fadhli Whilwatikta Kibiandhika – 2802555965
6. Christian Devinchie – 2802396764

1. The description of the case used.

Customer Service Call Log pada sebuah perusahaan layanan digital yang menangani berbagai keluhan pelanggan melalui telepon. Setiap panggilan pelanggan dicatat secara manual oleh agen customer service dalam satu tabel spreadsheet yang berisi informasi pelanggan, detail masalah, waktu panggilan, durasi, serta nama agen yang menangani.

Seiring meningkatnya jumlah pelanggan dan intensitas panggilan masuk, sistem pencatatan data ini mulai menunjukkan berbagai permasalahan kinerja, baik dari sisi penyimpanan data maupun kecepatan akses informasi. Data disimpan dalam bentuk tabel tunggal tanpa struktur relasional yang jelas, sehingga menyebabkan ketergantungan data yang tinggi dan duplikasi informasi.

2. The sample data (in Un-normal form) with description.

CallRecord	CustomerInfo	IssuesReported	CallDetails	AgentsInvolved
CR-001	"Rafi / 0812-3311-8899 / rafi@mail.com"	"Aplikasi error; Login gagal; Force close"	"09:00 (call), 09:05 (callback), 09:10 (verification pending), total 12 menit"	"Fajar; Yuni"
CR-002	"Maya / 0851-4422-6633"	"Pembayaran pending; Saldo terpotong; Bukti tidak muncul"	"11:15 (call), 11:20 (resend link), 11:23 (recheck), durasi 8 menit"	"Yuni"
CR-003	"Dion / 0877-1199-5522 / dion@mail.com"	"Tidak bisa checkout; Error Code #104; Error Code #223"	"14:02 (call), 14:04 (troubleshoot), 14:20 (follow-up), total 18 menit"	"Fajar; Baani; Yuni"
CR-004	"Lala / 0813-7788-2211"	"Refund lambat; Dana belum masuk; Salah input rekening"	"10:30 (call), 10:31 (hold), 10:48 (resolve), total 18 menit"	"Baani"
CR-005	"Sinta / 0822-5577-9911 / sinta@mail.com"	"Barang tidak dikirim; Kurir tidak merespon; Gagal lacak paket"	"08:15 (call), 08:17 (lapor kurir), 12:00 (follow-up 2), 16:33 (follow-up 3)"	"Fajar; Yuni; Lala"
CR-006	"Kevin / 0896-2211-8844 / kevin123@gmail.com"	"Akun terblokir; Salah password 5x; Reset gagal"	"07:55 (call), 08:00 (reset attempt), 08:10 (success), durasi 15 menit"	"Dimas; Fajar"
CR-007	"Rina / 0812-8899-2201"	"Double order; Ingin cancel salah satu; Tidak bisa cancel sendiri"	"13:10 (call), 13:15 (check order), 13:22 (cancel), durasi 12 menit"	"Yuni; Lala"
CR-008	"Bambang / 0895-3377-5521"	"Aplikasi lemot; Tidak bisa buka halaman pembayaran"	"16:00 (call), 16:05 (test koneksi), 16:20 (clear cache), total 20 menit"	"Baani"
CR-009	"Olivia / 0857-1122-9931 / olivia@mail.com"	"Voucher tidak muncul; Promo tidak terpakai"	"17:22 (call), 17:25 (apply manual), 17:27 (success), durasi 5 menit"	"Rina"
CR-010	"Toko / 0821-4411-9932"	"Tidak bisa update aplikasi; Memori penuh; Crash setelah update"	"19:10 (call), 19:12 (cek device), 19:30 (fix), total 20 menit"	"Fajar; Dimas"

Data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data Customer Service Call Log yang masih berada dalam bentuk Un-Normal Form (UNF). Seluruh informasi terkait satu panggilan pelanggan disimpan dalam satu baris data tanpa pemisahan entitas, sehingga mencampurkan data pelanggan, detail masalah, aktivitas panggilan, serta agen yang terlibat.

Tabel data terdiri dari lima atribut utama, yaitu CallRecord, CustomerInfo, IssuesReported, CallDetails, dan AgentsInvolved. Masing-masing atribut memiliki karakteristik sebagai berikut

- **CallRecord**

Atribut CallRecord berfungsi sebagai kode identifikasi unik untuk setiap panggilan pelanggan. Kode ini digunakan untuk membedakan satu kasus panggilan dengan kasus lainnya, misalnya CR-001 hingga CR-010. Setiap nilai CallRecord merepresentasikan satu sesi komunikasi antara pelanggan dan customer service.

- **CustomerInfo**

Atribut CustomerInfo menyimpan informasi pelanggan dalam satu kolom yang terdiri dari nama pelanggan, nomor telepon, dan alamat email. Data ini dituliskan dalam format gabungan (non-atomic), sehingga satu field memuat lebih dari satu jenis informasi. Dalam beberapa kasus, alamat email tidak tersedia dan hanya memuat nama serta nomor telepon pelanggan.

- **IssuesReported**

Atribut IssuesReported berisi daftar masalah yang dilaporkan oleh pelanggan selama panggilan berlangsung. Satu panggilan dapat mencakup lebih dari satu isu, seperti error aplikasi, kegagalan login, atau kendala transaksi. Seluruh masalah tersebut dipisahkan menggunakan tanda titik koma dalam satu kolom, sehingga nilai atribut tidak bersifat atomik.

- **CallDetails**

Atribut CallDetails mencatat rangkaian aktivitas yang terjadi selama satu sesi panggilan. Informasi ini meliputi waktu panggilan, jenis aktivitas (call, callback, troubleshoot, follow-up, dan sebagainya), serta total durasi panggilan. Satu kolom dapat memuat beberapa waktu dan aktivitas sekaligus, yang menunjukkan bahwa atribut ini memiliki multi-valued attributes.

- **AgentsInvolved**

Atribut AgentsInvolved menyimpan nama agen customer service yang terlibat dalam penanganan satu panggilan. Dalam beberapa kasus, satu panggilan ditangani oleh lebih dari satu agen. Seluruh nama agen dicantumkan dalam satu kolom dan dipisahkan dengan tanda titik koma, sehingga menyebabkan terjadinya pengulangan data agen di banyak baris.

- **Identified Performance Problems**

- **Data Redundancy**

Informasi pelanggan dan agen customer service dicatat berulang kali untuk setiap panggilan, sehingga meningkatkan ukuran data dan risiko inkonsistensi.

- **Update Anomaly**

Perubahan data pelanggan (misalnya nomor telepon atau email) harus dilakukan di banyak baris data, sehingga berpotensi menimbulkan data yang tidak sinkron.

- **Insert Anomaly**

Sistem tidak dapat menyimpan data pelanggan atau agen baru tanpa adanya data panggilan, karena semua informasi harus berada dalam satu tabel.

- **Delete Anomaly**

Jika satu catatan panggilan dihapus, maka informasi pelanggan atau agen yang terkait dapat ikut terhapus, meskipun data tersebut masih dibutuhkan.

- **Query Performance Issue**

Proses pencarian data seperti total durasi panggilan per pelanggan, histori call per agen, atau laporan performa agen menjadi lambat karena tabel terlalu besar dan tidak terstruktur.

3.1. The list of anomalies may occur.

- **Insertion Anomaly**

- a. Tidak dapat menambahkan data pelanggan tanpa data panggilan
- b. Tidak dapat menambahkan agen tanpa adanya CallRecord
- c. Kesulitan mencatat issue baru tanpa call detail lengkap

- **Deletion Anomaly**

- a. Jika satu CallRecord dihapus, maka seluruh informasi pelanggan yang terdapat dalam kolom CustomerInfo ikut terhapus, meskipun pelanggan tersebut masih aktif.
- b. Jika satu baris data yang melibatkan agen tertentu dihapus, maka informasi mengenai agen tersebut dapat hilang sepenuhnya dari sistem.
- c. Penghapusan satu call record menyebabkan hilangnya histori masalah pelanggan yang seharusnya dapat digunakan untuk analisis atau pelaporan.

- **Update Anomaly**

- a. Jika nomor telepon atau alamat email pelanggan berubah, maka perubahan tersebut harus diperbarui di setiap baris CustomerInfo yang terkait dengan pelanggan tersebut.
- b. Jika terjadi perubahan nama atau penulisan nama agen, maka seluruh baris AgentsInvolved yang memuat nama agen tersebut harus diperbarui secara manual.
- c. Perubahan format pencatatan waktu atau aktivitas dalam kolom CallDetails harus dilakukan secara konsisten di seluruh data, yang berisiko menimbulkan perbedaan format.

3.2. Functional Dependencies

- **Full Dependencies**

- a. $\text{CallRecord} \rightarrow \text{CustomerInfo}$

Setiap CallRecord terkait dengan satu pelanggan tertentu.

- b. $\text{CallRecord} \rightarrow \text{IssuesReported}$

Setiap CallRecord memiliki satu set masalah yang dilaporkan pelanggan.

- c. $\text{CallRecord} \rightarrow \text{CallDetails}$

Detail aktivitas panggilan (waktu, jenis aktivitas, dan durasi) ditentukan oleh CallRecord.

- d. $\text{CallRecord} \rightarrow \text{AgentsInvolved}$

Agen yang terlibat dalam satu panggilan ditentukan oleh CallRecord.

- **Partial Functional Dependencies**

- a. $\text{CustomerName} \rightarrow \text{CustomerPhone}, \text{CustomerEmail}$

Informasi kontak pelanggan bergantung pada identitas pelanggan, bukan pada CallRecord.

- b. $\text{AgentName} \rightarrow (\text{Agent Attributes})$

Identitas agen bergantung pada nama agen, bukan pada CallRecord tertentu.

- **Transitive Functional Dependencies**

- a. $\text{CallRecord} \rightarrow \text{CustomerName} \rightarrow \text{CustomerPhone}, \text{CustomerEmail}$

Informasi kontak pelanggan tidak bergantung langsung pada CallRecord, tetapi melalui CustomerName.

- b. $\text{CallRecord} \rightarrow \text{AgentName} \rightarrow (\text{Agent Attributes})$

Data agen bergantung secara tidak langsung pada CallRecord melalui AgentName.

4. Normalisasi

UNF

CallRecord	CustomerInfo	IssuesReported	CallDetails	AgentsInvolved
CR-001	"Rafi / 0812-3311-8899 / rafi@mail.com"	"Aplikasi error; Login gagal; Force close"	"09:00 (call), 09:05 (callback), 09:10 (verification pending), total 12 menit"	"Fajar; Yuni"
CR-002	"Maya / 0851-4422-6633"	"Pembayaran pending; Saldo terpotong; Bukti tidak muncul"	"11:15 (call), 11:20 (resend link), 11:23 (recheck), durasi 8 menit"	"Yuni"
CR-003	"Dion / 0877-1199-5522 / dion@mail.com"	"Tidak bisa checkout; Error Code #104; Error Code #223"	"14:02 (call), 14:04 (troubleshoot), 14:20 (follow-up), total 18 menit"	"Fajar; Baim; Yuni"
CR-004	"Lala / 0813-7788-2211"	"Refund lambat; Dana belum masuk; Salah input rekening"	"10:30 (call), 10:31 (hold), 10:48 (resolve), total 18 menit"	"Baim"
CR-005	"Sinta / 0822-5577-9911 / sinta@mail.com"	"Barang tidak dikirim; Kurir tidak merespon; Gagal lacak paket"	"08:15 (call), 08:17 (lapor kurir), 12:00 (follow-up 2), 16:33 (follow-up 3)"	"Fajar; Yuni; Lala"
CR-006	"Kevin / 0896-2211-8844 / kevi123@gmail.com"	"Akun terblokir; Salah password 5x; Reset gagal"	"07:55 (call), 08:00 (reset attempt), 08:10 (success), durasi 15 menit"	"Dimas; Fajar"
CR-007	"Rma / 0812-8899-2201"	"Double order; Ingin cancel salah satu; Tidak bisa cancel sendiri"	"13:10 (call), 13:15 (check order), 13:22 (cancel), durasi 12 menit"	"Yuni; Lala"
CR-008	"Bambang / 0895-3377-5521"	"Aplikasi lemot; Tidak bisa buka halaman pembayaran"	"16:00 (call), 16:05 (test koneksi), 16:20 (clear cache), total 20 menit"	"Baim"
CR-009	"Olivia / 0857-1122-6631 / olivia@mail.com"	"Voucher tidak muncul; Promo tidak terpakai"	"17:22 (call), 17:25 (apply manual), 17:27 (success), durasi 5 menit"	"Rama"
CR-010	"Joko / 0821-4411-9932"	"Tidak bisa update aplikasi; Memori penuh; Crash setelah update"	"19:10 (call), 19:12 (cek device), 19:30 (fix), total 20 menit"	"Fajar; Dimas"

• 1 NF

- Setiap kolom berisi nilai atomik (tidak boleh multi-value)
- Tidak ada repeating group (data berulang dalam satu kolom)
- Setiap baris dapat dibedakan (punya primary key)

CallRecordID	CustomerName	Phone	Email	Issue	Activity	Time	Duration	Agent
--------------	--------------	-------	-------	-------	----------	------	----------	-------

- Tidak ada kolom berisi banyak nilai
- Semua data atomik

• 2 NF

- Sudah 1NF
- Tidak ada partial dependency → Atribut non-key harus bergantung penuh pada primary key

i. Tabel Callrecord

CallRecordID (PK)	CustomerID	Issue
-------------------	------------	-------

ii. Tabel Customer

CustomerID (PK)	Name	Phone	Email
-----------------	------	-------	-------

iii. Tabel Call Activity

ActivityID (PK)	CallRecordID (FK)	Activity	Time	Duration
-----------------	-------------------	----------	------	----------

iv. Tabel Call Agent

ActivityID (FK)	AgentName
-----------------	-----------

- Tidak ada ketergantungan parsial
- Setiap atribut non-key bergantung pada full key

- **3 NF**

- Sudah 2NF
- Tidak ada transitive dependency → Non-key tidak boleh bergantung pada non-key lain

- Tabel Callrecord

CallRecordID (PK)	CustomerID	Issue
-------------------	------------	-------

- Tabel Customer

CustomerID (PK)	Name	Phone	Email
-----------------	------	-------	-------

- Tabel Call Activity

ActivityID (PK)	CallRecordID (FK)	Activity	Time	Duration
-----------------	-------------------	----------	------	----------

- Tabel Call Agent

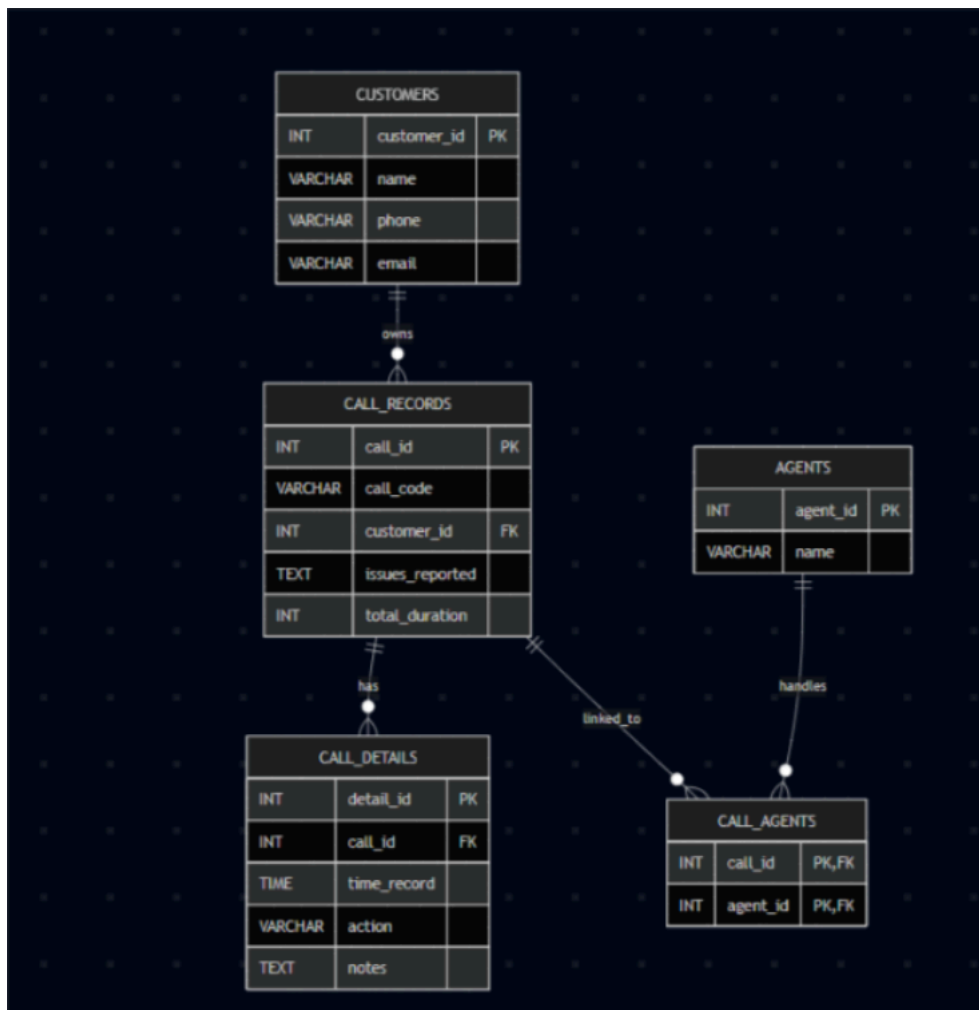
ActivityID (FK)	AgentName
-----------------	-----------

- Tabel Activity Agent

ActivityID (FK)	AgentID(FK)
-----------------	-------------

- Tidak ada data redundan
- Update data agent/customer cukup satu tempat
- Database lebih konsisten & scalable

7. Entity Relationship Diagram (ERD)



ERD yang dirancang menggambarkan hubungan antar entitas Customer, Call, Detail, dan Agent dengan relasi 1:N dan M:N, sehingga data tersusun secara terstruktur, terintegrasi, dan efisien untuk mendukung pengelolaan sistem Customer Service.

Kode SQL :

UN-NORMAL FORM (UNF)

```
DROP TABLE IF EXISTS call_record_unf;
```

```
CREATE TABLE call_record_unf (  
    call_record_id VARCHAR(10),  
    customer_info TEXT,
```

```
issues_reported TEXT,  
call_details TEXT,  
agents_involved TEXT  
);
```

```
INSERT INTO call_record_unf VALUES
```

```
('CR-001', 'Rafi | 0812-3311-8899 | rafi@mail.com', 'Aplikasi error; Login gagal; Force  
close', '09:00(call), 09:05(callback), 09:10(verification pending)', 'Fajar, Yuni'), ('CR-002',  
'Maya | 0851-4422-6633', 'Pembayaran pending; Saldo terpotong', '11:15(call), 11:20(resend  
link)', 'Yuni'), ('CR-003', 'Dion | 0877-1199-5522 | dion@mail.com', 'Tidak bisa checkout;  
Error #104; Error #223', '14:02(call), 14:40(troubleshoot), 14:20(follow-up)', 'Fajar, Baim,  
Yuni');
```

FIRST NORMAL FORM (1NF)

```
DROP TABLE IF EXISTS call_record_1nf;
```

```
CREATE TABLE call_record_1nf (  
    call_record_id VARCHAR(10),  
    customer_name VARCHAR(100),  
    phone VARCHAR(20),  
    email VARCHAR(100),  
    issue VARCHAR(255),  
    call_time VARCHAR(20),  
    call_action VARCHAR(50),  
    agent_name VARCHAR(50)  
);
```

```
INSERT INTO call_record_1nf VALUES
```

```
('CR-001', 'Rafi', '0812-3311-8899', 'rafi@mail.com', 'Aplikasi error', '09:00', 'call', 'Fajar'),  
('CR-001', 'Rafi', '0812-3311-8899', 'rafi@mail.com', 'Login gagal', '09:05', 'callback', 'Yuni'),  
('CR-001', 'Rafi', '0812-3311-8899', 'rafi@mail.com', 'Force close', '09:10', 'verification',
```

'Yuni'), ('CR-002', 'Maya', '0851-4422-6633', NULL, 'Pembayaran pending', '11:15', 'call',
'Yuni'), ('CR-002', 'Maya', '0851-4422-6633', NULL, 'Saldo terpotong', '11:20', 'resend link',
'Yuni');

SECOND NORMAL FORM (2NF)

DROP TABLE IF EXISTS customers;

DROP TABLE IF EXISTS calls;

DROP TABLE IF EXISTS call_issues;

```
CREATE TABLE customers (  
    customer_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    customer_name VARCHAR(100),  
    phone VARCHAR(20),  
    email VARCHAR(100)  
);
```

```
CREATE TABLE calls (  
    call_record_id VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    customer_id INT,  
    FOREIGN KEY (customer_id) REFERENCES customers(customer_id)  
);
```

```
CREATE TABLE call_issues (  
    issue_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    call_record_id VARCHAR(10),  
    issue VARCHAR(255),  
    FOREIGN KEY (call_record_id) REFERENCES calls(call_record_id)  
);
```

```
INSERT INTO customers (customer_name, phone, email) VALUES
('Rafi', '0812-3311-8899', 'rafi@mail.com'),
('Maya', '0851-4422-6633', NULL);
```

```
INSERT INTO calls VALUES
('CR-001', 1),
('CR-002', 2);
```

```
INSERT INTO call_issues VALUES
(NULL, 'CR-001', 'Aplikasi error'),
(NULL, 'CR-001', 'Login gagal'),
(NULL, 'CR-002', 'Pembayaran pending');
```

THIRD NORMAL FORM (3NF)

```
DROP TABLE IF EXISTS agents;
DROP TABLE IF EXISTS call_agents;
DROP TABLE IF EXISTS call_logs;
```

```
CREATE TABLE agents (
    agent_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    agent_name VARCHAR(50)
);
```

```
CREATE TABLE call_agents (
    call_record_id VARCHAR(10),
    agent_id INT,
    PRIMARY KEY (call_record_id, agent_id),
    FOREIGN KEY (call_record_id) REFERENCES calls(call_record_id),
```

```
FOREIGN KEY (agent_id) REFERENCES agents(agent_id)
);
```

```
CREATE TABLE call_logs (
    log_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    call_record_id VARCHAR(10),
    call_time VARCHAR(20),
    action VARCHAR(50),
    FOREIGN KEY (call_record_id) REFERENCES calls(call_record_id)
);
```

```
INSERT INTO agents (agent_name) VALUES
('Fajar'),
('Yuni'),
('Baim');
```

```
INSERT INTO call_agents VALUES
('CR-001', 1),
('CR-001', 2),
('CR-002', 2);
```

```
INSERT INTO call_logs VALUES
(NULL, 'CR-001', '09:00', 'call'),
(NULL, 'CR-001', '09:05', 'callback'),
(NULL, 'CR-002', '11:15', 'call');
```